2026年普通高等学校招生全国统一考试（湖北）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷共8页，19题。全卷满分100分。考试用时75分钟。

注意事项：

1．答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并认真核准准考证号条形码上的以上信息，将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2．请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答，写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3．选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑；非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答；字体工整，笔迹清楚。

4．考试结束后，请将试卷和答题卡一并上交。

可能用到的相对原子质量：H1 C12 N14 O16 F19 P31 K39 Fe56

一、选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 合理饮食有利于青少年健康成长。下列说法不符合该观点的是

A. 高糖饮料能完全替代日常饮用水，可长期饮用

B. 适量摄入蔬菜中的膳食纤维，可促进肠道蠕动

C. 部分组成蛋白质的氨基酸人体不能合成，可从食物中获取

D. 参与人体代谢的亚油酸等高级脂肪酸，可从天然油脂中摄取

2. 下列物质的主要成分不属于无机物的是

A. 月壤中的铁镍金属微粒 B. 热电厂炉膛的高熵陶瓷涂层

C. 脑机接口电极的材料聚二甲基硅氧烷 D. 光刻胶容器的特种硼硅玻璃

3. 下列化学用语表达错误的是

A. 一种质子数为115，中子数为173的 核素：

B. 制备聚丙烯的化学方程式：

C. 用电子式表示 的形成：

D. 常温下 与 溶液反应的离子方程式：

4. 根据实验目的进行实验，下列实验示意图正确的是

A. A B. B C. C D. D

5. 、 、 、 为原子序数依次增大的短周期主族元素。 为所在周期金属性最强的元素， 与 同主族， 的最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列说法正确的是

A. 电负性： B. 为极性分子

C. 第一电离能： D. 为共价化合物

6. 固体材料具有相变制冷效应，室温下其立方体晶胞结构示意图如下。下列说法错误的是

实验目的

A．配制

溶液

B．电解法制备

实验示意图

实验目的

C．测

溶液浓度

D．探究浓

的氧化性

实验示意图

A. 每个晶胞中有 4 个

B. 每个 周围有 12 个紧邻的

C. 之间的最短距离是

D. 晶体密度表示为

7. 腰带状的[\l "bkmark1" 20]胶原烯，兼具刚性与空腔适应性，能有效结合 或 形成超分子。

下列有关[\l "bkmark2" 20]胶原烯说法错误的是

A. 苯环与甲基的数量比为

B. 通过氢键作用与 、 形成超分子

C. 超分子能在一定条件下释放 、

D. 能结合一定尺寸范围内的 、 衍生物

8. 关于粒子的结构与性质，下列说法错误的是

A. 和 的空间结构均为三角锥形

B. 和 的 模型相同，分子空间结构也相同

C. 键角 ： ( ) ( )

D. 与 都是非极性分子

9. 化合物 Ⅰ 在机械力作用下转变为颜色不同的荧光化合物Ⅱ,此现象称为力致变色，过程如下所示。

下列说法正确的是

A. 机械力引起 Ⅰ 的碳碳键断裂 B. Ⅰ 中四元环上的碳原子处于同一平面

C. 特定波长光照下 Ⅰ 与Ⅱ处于平衡状态 D. Ⅱ 在酸性条件下不发生水解反应

10. 下列物质转化关系中， 是一种矿物成分， 位于元素周期表 区。

下列说法错误的是

A. 碱式盐 可与强酸反应 B. 溶液可用过量浓氨水代替

C. 新制 能氧化乙醛 D. 易被氧化

11. 在温和条件下， 、 和 在 催化下直接反应合成，反应机理如图（*表示

吸附态）。

下列说法错误的是

A. 氨的合成反应方程式为

B. 增大催化剂的表面积会提高 的平衡产率

C. 温度升高不一定有利于 的生成

D. 过程 促进催化剂活性的恢复

12. 天然活性成分黄酮醇的制备过程与实验装置如下（部分装置略）：

在 氛围中，依次向烧瓶中加入固体

、甲醇和邻羟基苯乙酮，搅拌下滴加苯甲醛，加热回流，得到Ⅰ。冷却至，向反应液中加入 和

混合溶液，继续搅拌得到Ⅱ，产率为 。若Ⅰ分离后再与 和 混合溶液反应，Ⅱ的产率为

。下列说法正确的是

A. 装置 为球形冷凝管，2 为进水口 B. 氛围主要防止水蒸气的影响

C. 甲醇对 Ⅰ → Ⅱ 反应的产率有显著影响 D. Ⅱ 分子内羟基氧原子来自 和 13.

物质的性质与其结构密切相关。下列事实与结构因素不相符的是

A. A B. B C. C D. D

14. 某光电化学还原 制 的装置如图所示。给光电极施加脉冲偏压，

偏压为负时，光电极上发生还原反应。

选项

事实

结构因素

A.

氨基酸的水溶性与 值有关

碱性基团：氨基

B.

合成氨工业用冷却法使氨液化而实现分离

分子间作用力：氢键

C.

易水解形成红褐色 胶体

特征：高电荷与小半径

D.

的 熔 点 低 于

阴离子半径：

下列说法错误的是

A. 偏压为 时，光电极反应为

B. 每产生 ，右室溶液质量减少

C. 偏压为 时，光电极排斥 以清洁表面

D. 相对于恒定偏压，脉冲偏压利于提高光电极的制 效率

15. 某溶液含有初始浓度为 和 配体酸 。溶液中的部分物种分布系数 随 变化如图所示，除了 、

外不考虑其他含物种。已知

时， 电离常数的 ， 。下列说法错误的是

A. 时，溶液中有 生成

B. 时，

C. 平衡常数的

D. 点对应的溶液中，

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. 赤铁矿主要成分为（含少量、、

等元素的氧化物），结构致密，在酸液中溶解缓慢。某研究小组以赤铁矿为原料制备电池级磷酸铁（）的低碳新工艺流程如下：

已知：时，的电离常数；。

回答下列问题：

（1）基态铁原子的价层电子排布式为。

（2）预处理将赤铁矿中部分转化为，导致晶格畸变，使矿石产生微裂纹，加快“酸浸”速率，其原因是。

（3）“酸浸”条件：为的混合酸，。混合酸中

盐酸的作用是（答两条即可）。

（4）酸浸液中加入，被氧化成的离子方程式为。

（5）“沉淀”步骤中，用氨水调节至 2.00 生成沉淀，无沉淀。基于

，该溶液中浓度不大于，此时滤液中的主要成分为（填化学式）。

（6）沉淀煅烧得到，质量符合锂电池材料的工业规格。时，得到的沉淀

中含、等少量杂质，煅烧沉淀得到的目标产物中与原子个数比为

。此时，产物中杂质是（填化学式）。

17. 化合物 E 是某类激酶抑制剂的合成中间体，其制备工艺路线 a 如下：

回答下列问题：

（1）化合物 A 中官能团的名称为。

（2）A→B 的反应类型属于。B 分子内含有个手性碳原子。

（3）B 和C 质谱图中的分子离子峰的质荷比分别为 195 和 197，推测 C 的结构简式为。

（4）C→D 反应中的作用为。

路线 a 的总产率为。为了优化 E 的合成工艺，某小组设计了路线 b，过程如下：

（5）F→G 反应的化学方程式为。

（6）探究实验显示，G 与等物质的量碱反应，主要得到 H。H 与反应得到 G；H 与足量强碱反应，酸化后得到 I。结构表征确认，I 的分子结构简式为。推测 H 的分子结构简式。

（7）已知 F→G 和 G→E 的产率分别为和。路线 b 的优势有（答一条即可）。

18. 金属氯化物与三氟甲磺酸（，

）的反应常用于制备无水金属三氟甲磺酸盐。某同学在实验室中按照如下流程制备无水，。已知是一种超强酸，沸点，易溶于水、乙醚（沸点）和氯仿（沸点）。

回答下列问题：

Ⅰ. 按照上图组装仪器并检验装置的气密性，向烧瓶中加入颗粒（，）。

（1）仪器的名称。

Ⅱ. 打开活塞，持续通入，流速调至每秒逸出 2 个气泡，缓慢滴加无水（，

),升温至，搅拌。

（2）滴加过程中，装置 中的固体逐渐溶解，装置 中的现象是 。反应完毕， 取装置 中少量液体于试管中，滴加 酸化的 溶液，产生的沉淀是 （填化学式）。

（3）装置 中发生反应的化学方程式为 。

Ⅲ. 反应完毕，向反应液中加入无水乙醚，析出固体。过滤，用无水乙醚洗涤、干燥，得粗产物。

（4）查阅文献获知，乙醚与 混合时会剧烈放热。为了防止局部过热，加入乙醚时宜采取的措施有 （答一条即可）。

Ⅳ. 粗产物提纯后，得到产品 。

（5）向混有少量 杂质的粗产物中加入氯仿，煮沸、过滤，除去杂质。煮沸的主要目的是 。

（6）该实验的产率为 （保留一位小数）。

19. 将 与废弃的太阳能面板 材料进行球磨反应，制备高纯度 ，反应如下：

反应Ⅰ:

已知一定温度下，

反应Ⅱ:

反应Ⅲ:

回答下列问题：

（1）反应Ⅰ的 ，属于 （填“ 熵增 ”或“ 熵减 ”）反应。

（2）将足量 和 放入反应器中进行球磨，反应器空腔净体积为 。

①反应过程中 产量随球磨转速的变化曲线如图 1 所示，球磨总转数固定为 6500 转。选择 650 转／分钟而非 400 转/分钟的优势是 。

②在转速为 650 转/分钟条件下反应， 的转化率达到 ，则 生成 的平均速率为_____ ，此时反应的浓度商为_____ （填计算式）。当反应时间延长至 ,的转化率为 ， 此时体系温度为 。

（3）若反应Ⅰ不以球磨方式进行， 反应 的转化率仅为 。图 2 为理论计算得到的球磨和非球磨条件下反应Ⅰ的能量变化图，据此判断球磨能 （填“ 升高 ”或“ 降低 ”）反应的活化能，从化学键的角度分析，其原因是 。

（4）相对于反应Ⅱ,除了条件更温和、转化率更高及废弃物资源化利用外，球磨反应制 还具备的优点是 。

相关试卷

2026年高考湖北卷化学高考真题（解析版+原卷版）：